



SKOLEEKSAMEN

SAM3 – Makroøkonomi

Vår, 2025

Dato: 27.05.2025

Tidsrom: 09:00–12:00

Antall timer: 3

Foreleser/Kursansvarlig kan kontaktes av eksamensvakt på telefon:

+46 70 765 52 37

TILLATTE HJELPEMIDLER:

Kalkulator Ja ☐ Nei ☒

Ordbok: Én tospråklig ordbok er tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt.

Antall sider, inkludert frontside: 4

Antall vedlegg: 0

Svar på alle oppgavene. Alle oppgavene må være bestått.

Oppgave 1

a)

Nedenfor finner du regnskapene for en stilisert, lukket økonomi som består av tre bedrifter: en bonde som dyrker poteter og selger dem til et vodkaestilleri, et vodkaestilleri som produserer og selger flasker med vodka til en dagligvarebutikk, og en dagligvarebutikk som selger vodkaen videre til sluttkundene. Bedriftene har ingen lageroppbygning, og alle tall er oppgitt i tusen kroner (NOK).

- Fyll inn de manglende tallene.
- Vis og forklar, med utgangspunkt i denne økonomien, at bruttonasjonalprodukt (BNP) kan beregnes på flere måter.
- Er inntektsandelene av hele økonomien som tilfaller de ulike produksjonsfaktorene (arbeid vs. overskudd/kapital), slik du ville forvente?
- Dersom vi lar de tre bedriftene representere de tre hovedsektorene – jordbruk, industri og tjenesteyting – stemmer sektorandelene overens med hva du ville forvente?

Kategori	Bonde	Vodkaestilleri	Dagligvarebutikk
Salg	100	Fyll inn	1000
Utgifter: Innkjøp	0	100	400
Utgifter: Lønn	50	Fyll inn	Fyll inn
Overskudd	Fyll inn	100	200

b)

Anta at den samlede produksjonen i denne økonomien kan beskrives av en Cobb–Douglas-funksjon:

$$Y = \bar{A}K^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

med $\alpha = 1/3$. Virker denne antakelsen rimelig, gitt tallene i forrige deloppgave (a)? Begrunn svaret.

c)

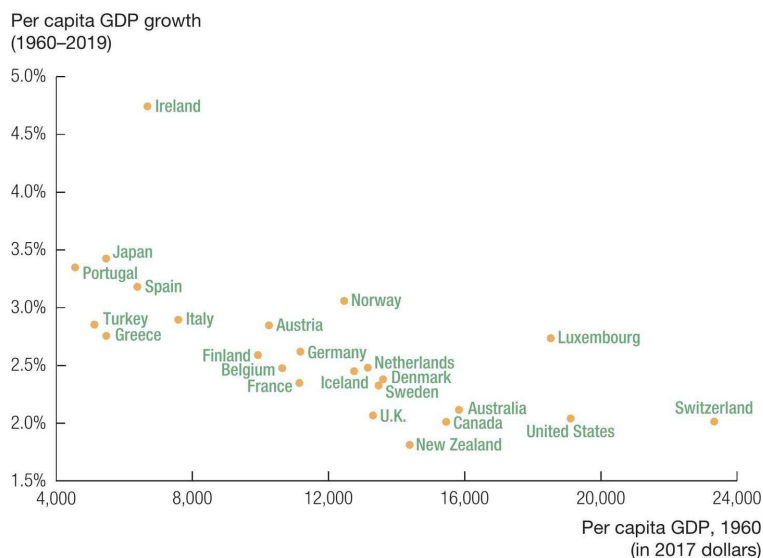
Det finnes 27 enheter kapital ($\bar{K}$) og 8 enheter arbeidskraft ($\bar{L}$) i økonomien. Anta at produktiviteten er lik $\bar{A} = 80$. Beregn det potensielle BNP-nivået ($\bar{Y}$) ved full utnyttelse av alle innsatsfaktorer, samt produksjonsgapet ($\tilde{Y}$), målt som prosentvis avvik mellom faktisk BNP (Y) og potensielt BNP ($\bar{Y}$). Bruk svaret fra deloppgave (a) som faktisk BNP i økonomien. Hvordan tolker du produksjonsgapet?

Oppgave 2

a)

Figuren nedenfor viser BNP per innbygger for OECD-landene på 1960-tallet og deres gjennomsnittlige vekstrater siden den gang.

Vi kan anta at disse landene er temmelig like – med lignende institusjoner, samme tilgang til teknologi, tilsvarende humankapital og sparerater og så videre.



Source: Penn World Table, Version 10.0.

Bruk et diagram og/eller korte ligninger til å forklare – med teoriene vi har gjennomgått i kurset – hvorfor OECD-land som var fattigere på 1960-tallet, har vokst raskere enn de som var rikere.

b)

Fokuser nå på ett land. På grunn av politisk uro oppstår feilallokering, dårligere institusjoner og lavere tillit til myndighetene. Kort sagt kan landet produsere mindre, gitt samme mengde kapital og arbeidskraft – tenk på dette som et permanent fall i total faktorproduktivitet (TFP). Hvordan vil BNP, kapitalbeholdningen og konsum per innbygger utvikle seg over tid?

Deretter antar vi at politiske tiltak og atferdsendringer fører til at spareraten umiddelbart og varig endres slik at konsumet ikke faller med én gang. Hvordan påvirker dette tidsbanene for BNP, kapitalbeholdningen og konsum per innbygger?

Oppgave 3

a)

Den kortsiktige modellen for makroøkonomien kan oppsummeres i følgende to ligninger, som beskriver aggregert etterspørsel (AD-kurven) og aggregert tilbud (AS-kurven):

$$\text{AD-kurven:} \quad \tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}\bar{m}(\pi_t - \bar{\pi})$$

$$\text{AS-kurven:} \quad \pi_t = \pi_{t-1} + \bar{v}\tilde{Y}_t + \bar{o}$$

Gi en kort og intuitiv forklaring av parameterne i AD- og AS-kurvene. Plott dem grafisk med inflasjonen (π_t) på den vertikale akse og produksjonsgapet ($\tilde{Y}_t$) på den horisontale akse. Forklar også intuitivt hva likevekten («steady state») innebærer.

b)

Norge er en liten, men veldig åpen økonomi.

Gjør rede for hvordan styringsrenten, fastsatt av Norges Bank, påvirker valutakursen og nettoeksporten. Hvordan blir den kortsiktige modellen (AD- og AS-kurvene) påvirket av internasjonale faktorer som renter hos handelspartnere eller internasjonale sjokk?

c)

Diskuter hvordan handelspolitikken under president Trumps administrasjon – spesielt innføringen av nye tollsatser – vil kunne påvirke norsk økonomi, og hvordan myndighetene kan bidra til å stabilisere økonomien.

d)

Hvordan vil usikkerhet og internasjonale sjokk påvirke norsk økonomi – gjennom både nasjonale og internasjonale kanaler? Diskuter kort om det norske makroøkonomiske rammeverket er godt rustet til å møte slike utfordringer.



SKULEEKSAMEN

SAM3 - Makroøkonomi

Vår, 2025

Dato: 27.05.2025

Tidsrom: 09:00 – 12:00

Antal timar: 3

Eksamensvakt kan kontakta forelesar/kursansvarleg på telefon:

+46 70 765 52 37

TILLATNE HJELPEMIDDEL:

Kalkulator Ja ☐ Nei ☒

Ordbok: ei tospråkleg ordbok

Ingen andre hjelpemiddel tillatne.

Antal sider, inkludert forside: 4

Antal vedlegg: 0

Svar på alle oppgåvene. Alle oppgåvene må vere bestått.

Oppgåve 1

a)

Nedanfor finn du rekneskapane for ein stilisert, lukka økonomi som består av tre bedrifter: ein bonde som dyrkar poteter og sel dei til eit vodkadestilleri, eit vodkadestilleri som produserer og sel flasker med vodka til ein daglegvarebutikk, og ein daglegvarebutikk som sel vodkaen vidare til sluttkundane. Bedriftene har inga lageroppbygging, og alle tal er oppgitt i tusen kroner (NOK).

- Fyll inn dei manglande tala.
- Vis og forklar, med utgangspunkt i denne økonomien, at bruttonasjonalprodukt (BNP) kan bereknast på fleire måtar.
- Er inntektsandelane av heile økonomien som fell til dei ulike produksjonsfaktorane (arbeid vs. overskot/kapital), slik du ville forvente?
- Dersom vi lét dei tre bedriftene representere dei tre hovudsektorane – jordbruk, industri og tenesteyting – stemmer sektorandelane overeins med kva du ville forvente?

Kategori	Bonde	Vodkadestilleri	Daglegvarebutikk
Sal	100	Fyll inn	1000
Utgifter: Innkjøp	0	100	400
Utgifter: Lønn	50	Fyll inn	Fyll inn
Overskot	Fyll inn	100	200

b)

Anta at den samla produksjonen i denne økonomien kan beskrivast av ein Cobb–Douglas-funksjon:

$$Y = \bar{A}K^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

med $\alpha = 1/3$. Verkar denne antakinga rimeleg, gitt tala i førre deloppgåve (a)? Grunngi svaret.

c)

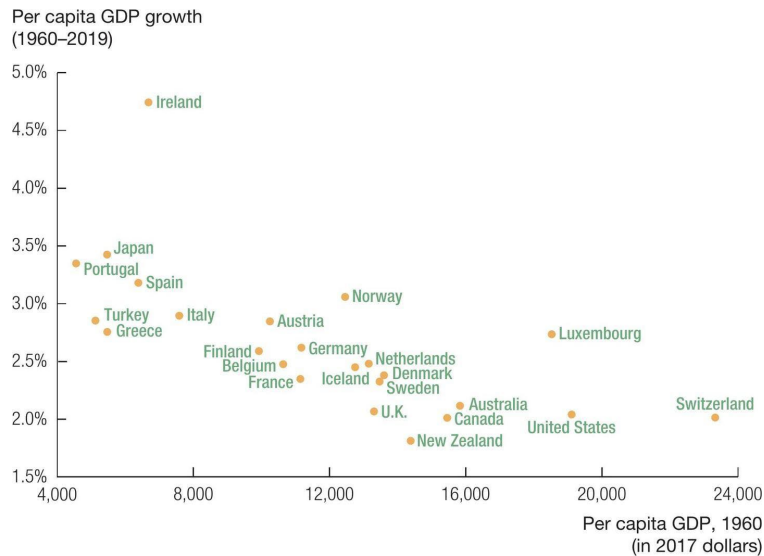
Det finst 27 einingar kapital ($\bar{K}$) og 8 einingar arbeidskraft ($\bar{L}$) i økonomien. Anta at produktiviteten er lik $\bar{A} = 80$. Berekn det potensielle BNP-nivået ($\bar{Y}$) ved full utnytting av alle innsatsfaktorar, og dessutan produksjonsgapet ($\tilde{Y}$), målt som prosentvis avvik mellom faktisk BNP (Y) og potensielt BNP ($\bar{Y}$). Bruk svaret frå deloppgåve (a) som faktisk BNP i økonomien. Korleis tolkar du produksjonsgapet?

Oppgave 2

a)

Figuren nedanfor viser BNP per innbyggjar for OECD-landa på 1960-talet og dei gjennomsnittlege vekstratane deira sidan den gongen.

Vi kan anta at desse landa er temmeleg like – med liknande institusjonar, same tilgang til teknologi, tilsvarande humankapital og spareratar og så vidare.



Source: Penn World Table, Version 10.0.

Bruk eit diagram og/eller korte likningar til å forklare – med teoriane vi har gått gjennom i kurset – kvifor OECD-land som var fattigare på 1960-talet, har vakse raskare enn dei som var rikare.

b)

Fokuser no på eitt land. På grunn av politisk uro oppstår feilallokering, dårlegare institusjonar og lågare tillit til styresmaktene. Kort sagt kan landet produsere mindre, gitt same mengd kapital og arbeidskraft – tenk på dette som eit permanent fall i total faktorproduktivitet (TFP). Korleis vil BNP, kapitalbeholdninga og konsum per innbyggjar utvikle seg over tid?

Deretter antek vi at politiske tiltak og åtferdsendingar fører til at spareraten omgåande og varig blir endra slik at konsumet ikkje fell med éin gong. Korleis påverkar dette tidsbanane for BNP, kapitalbeholdninga og konsum per innbyggjar?

Oppgåve 3

a)

Den kortsiktige modellen for makroøkonomien kan samanfattast i følgjande to likningar, som beskriv aggregert etterspurnad (AD-kurva) og aggregert tilbod (AS-kurva):

$$\text{AD-kurva:} \quad \tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}\bar{m}(\pi_t - \bar{\pi})$$

$$\text{AS-kurva:} \quad \pi_t = \pi_{t-1} + \bar{v}\tilde{Y}_t + \bar{o}$$

Gi ei kort og intuitiv forklaring av parametrane i AD- og AS-kurvane. Plott dei grafisk med inflasjonen (π_t) på den vertikale aksen og produksjonsgapet ($\tilde{Y}_t$) på den horisontale aksen. Forklar òg intuitivt kva likevekta («steady state») inneber.

b)

Noreg er ein liten, men veldig open økonomi.

Gjer greie for korleis styringsrenta, fastsett av Noregs Bank, påverkar valutakursen og nettoeksporten. Korleis blir den kortsiktige modellen (AD- og AS-kurvane) påverka av internasjonale faktorar som renter hos handelspartnarar eller internasjonale sjokk?

c)

Diskuter korleis handelspolitikken under president Trumps administrasjon – spesielt innføringa av nye tollsatsar – kan påverke norsk økonomi, og korleis styresmaktene kan bidra til å stabilisere økonomien.

d)

Korleis vil uvisse og internasjonale sjokk påverke norsk økonomi – gjennom både nasjonale og internasjonale kanalar? Diskuter kort om det norske makroøkonomiske rammeverket er godt rusta til å møte slike utfordringar.